中南大学考试试卷

2015--2016 学年第二学期期末考试试题　　时间 100 分钟

计算机网络原理　　课程　48　学时　3 学分　考试形式：　闭　卷

专业年级：计算机、物联网、信安、智能　　2014 级总分 100 分，占总评成绩７ 0%

班级姓名学号

注：请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 26 分）

1. 按照距离划分，计算机网络可分为、　　、　和
。

2. ADSL 调制解调器在电话线路上采用了复用形式，　将语音信号和数据信号复用到同一电话线上，而 T1 线路采用了复用形式将多路语音信号复用在一个通道上。　b5E2RGbCAP

3.常见的有线传输介质有、和；无线传输介质有、和。

4.用户通过无线接入因特网进行　Web 访问的方式包括　、　、卫星接入等，其获得的访问速度较低的是。

5.HDLC 规程中，若要传输的数据帧是　“ 0111101011111110010111110, 则采用透明传输（比特填充）策略，成帧发送的数据是　　。p1EanqFDPw

6.工作在物理层的网络互连设备包括、　。工作在数据链路层的网络互连设备是。

7.IP 分组中间的 TTL 字段起到的作用是。

8.网络中负责主机 IP 地址与主机名称之间的转换协议称为，负责　IP 地址与 MAC 地址之间的转换协议称为。

9.列举三种使用 TCP 的应用层协议、、
，使用 UDP 的应用层协议有。

二．选择题　（每题 2 分，共 24 分）

1. 可以在网络中动态地获得　IP 地址的协议是　　　　（　　）

A.DHCP　B.IP C.PPP D.UDP

2. 路由器向源节点报告路由不可达信息，涉及下列哪组协议的使用　　(　　　)

A.　ARP, CSMAB.IGMP, IPC.ICMP, IP　　　D.HTTP, OSPF DXDiTa9E3d

3. 用集线器连接的工作站集合在本质上构成了（）　。

A.　星型网络　　B.广播式网络　　C.点对点式网络　　D.　层次网络

4. 若某主机 A 想与它在不同网段的主机　B 通信，则主机 A 的 IP 实体构造的 IP 包的目的地址和其链路层实体构建的　MAC 帧的目的地址分别是（　　　）。RTCrpUDGiT

A.　主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址

B.　主机 B 的 IP 地址和主机 A 所在网段的网关 MAC 地址

C.　主机 B 的 IP 地址和主机 B 所在网段的网关 MAC 地址

D.　主机 B 的 IP 地址和 MAC 地址

5. Internet 上一个节点的 IP 地址为 192.168.0.1/25，请问这个节点所在的子网，　最多能够有多少台机器？（）　5PCzVD7HxA

A.　126B.　254C.　256D.　128

6.在广播路由中，最适合于距离矢量网络使用的广播算法是（）

A、逐点单播　B、泛洪　C、汇集树　D、逆向路径转发

7.二层交换机转发数据依据的是（　　　）。

A．MAC 地址　B．IP 地址　C．LLC 地址　　D．端口地址

8、 RIP 协议采用的路由表生成算法是（ ）。

A、泛洪法 B、链路状态算法 C、距离向量路由算法 D、静态路由方法

9. 关于 CSMA/CD 协议，下列说法不正确的是（）

A. 802.3 采用的竞争信道的方式是 CSMA/CD 。

B. 节点采用边发送边监听的方式来检测碰撞。

C. 发送方在边发边听一定长的时间后，就能肯定不会发生碰撞。

D. 由于事先侦听后才发送，所以在侦听信道空闲时发送是不会发生碰撞的。

10. 以下哪种交换方式是独占式工作的（ ）

A．电路交换 B.数据包分组交换 C.虚电路分组交换 D.报文交换

11. 关于链路层滑动窗口协议，错误的是（）

A. 滑动窗口尺寸受序号编号范围限制

B. 发送窗口上下限指针可以独立向前移动，而接收窗口的则是同时前移的

C. 在发送窗口中的序号是已发送但未收到确认的帧的序号

D. 在接收窗口中的序号是已接收帧的序号

12. 下列能反应出网络中发生拥塞的现象是（）

A. 随着网络负载的增加，吞吐量反而降低

B. 网络节点接收和发出的分组越来越多

C. 随着网络负载的增加，吞吐量也增加

D. 网络节点接收和发出的分组越来越少

三. 问答题（共 50 分）

1. 传统国际长途电话费用昂贵， 而以 skype 为代表的 IP 电话则费用相对低廉， 请问这两类电话业务的传输网络分别采用了什么交换技术？请从交换技术特点分析两类电话效果和费用差距的原因。 （6 分） jLBHrnAILg

2. 列举 TCP 利用重发定时器、 保活定时器解决了哪两个问题。 为什么说相比于数据链路层来说， TCP 定时器阈值的设定更为困难？（ 6 分） xHAQX74J0X

3. 分组交换网络中， 数据包的延迟由哪几部分的时间开销组成的？如果源节点到目的节点共经过了 K 跳，传输数据总量为 M，数据包大小为 P， 链路上数据发送速率均为 V，源节点到目的节点之间的总链路长度为 L，传播速度为 C=2×108m/s，试问从开始发送到目的站接收完所有数据，共花了多少时间。 （要求给出计算过程） （8 分） LDAYtRyKfE

4.交换机可以看作是连接以太网的网桥，依靠端口映射表来完成数据包的转发 .

（1）论述端口映射表是如何自学习生成的？ （3 分）

（2）当一台机器从交换机的一个端口改换到另一个端口时，映射表会如何变化？这个过程中，交换机将如何处理到达这台机器的数据包？ （4 分） Zzz6ZB2Ltk

（3）当一个网络使用了多个交换机形成环路时，会出现什么情况？如何解决？ （3 分） dvzfvkwMI1

5. NAT 可以将内部 IP 地址转变成公网 IP 地址。

（1） 论述其工作原理，画出数据包进出 NAT 的示意图（ 4 分）

（2） 使用 NAT 后的优势和局限性。（4 分）

6.一个公司的生产基地建了一个 LAN1，拥有 200 台 PC 机，其研发基地与生产基地相距较远，因此单独建了 LAN2，拥有 60 台 PC 机。两个基地的局域网通过租用线路互联，其连接图如图 1 所示。该公司分配到一个 IP 地址块为 128.130.6.0/23。（1）试为每一个局域网以及网段 3 分配地址块（包括前缀）；（2）为路由器 R1 和 R2 的端口配置 IP 地址；（3）为确保 LAN1 和 LAN2 中的 PC 机能相互通信，路由器 R1 和 R2 上至少各需要一条什么路由信息，按 “目的地、子网掩码、下一跳”的形式给出；（4）当 PC1 需要向 PC2 发送一个数据包，PC1 构建的 IP 包的目的地址和封装的以太帧的目的地址分别是什么？ PC1 如何获得该以太帧的目的地址？（ 12 分） rqyn14ZNXI

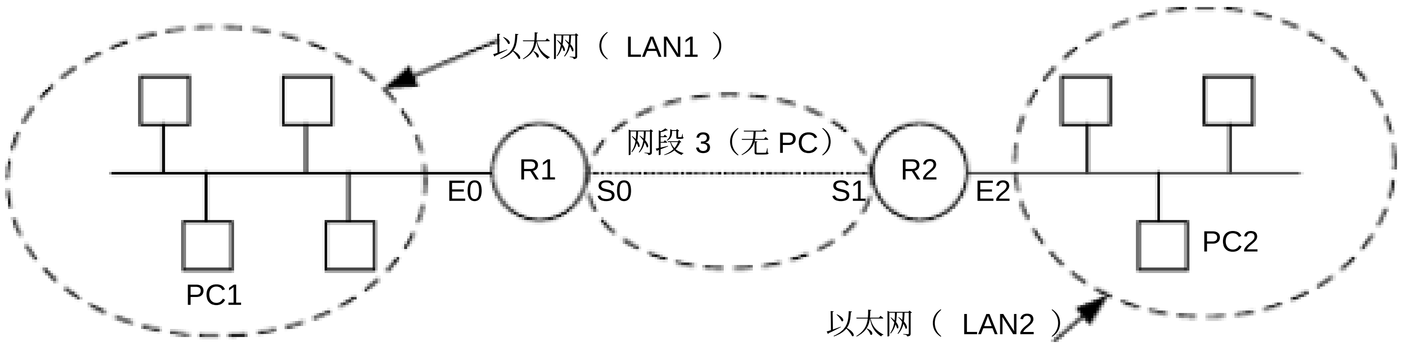

图 1 一个公司的网络示例图